

TEMA 1

Modelos matemáticos para a cidadania

QUESTÃO DE AULA 1

- 1.
- 1.1 Opção (D)
- 1.2
- a) Lista C.
- b) Listas C e E.

QUESTÃO DE AULA 2

- 1.
- 1.1 Opção (A)
- 1.2 Andebol; 2440 pontos.

QUESTÃO DE AULA 3

- 1.
- 1.1 Opção (B)
- 1.2 $A - 2$; $B - 5$; $C - 7$

QUESTÃO DE AULA 4

1. Opção (C)
- 2.
- 2.1 9,23 €
- 2.2 1357 €

QUESTÃO DE AULA 5

1. Opção (A)
2. 5,75%

TEMA 2

Estatística

QUESTÃO DE AULA 6

1. Opção (C)
- 2.
- 2.1 Número de utilizações da biblioteca escolar

Número de utilizações da biblioteca escolar	Frequência absoluta	Frequência relativa	Frequência relativa acumulada
0	6	0,05	0,05
1	26	0,22	0,27
2	24	0,20	0,47
3	14	0,12	0,59
4	12	0,10	0,69
5	8	0,07	0,76
6	4	0,03	0,79
7	10	0,08	0,86
8	2	0,02	0,88
9	8	0,07	0,95
10	6	0,05	1

- 2.2 $M_o = 1$
- 2.3 $M_e = 3$

QUESTÃO DE AULA 7

- 1.
- 1.1 Opção (A)
- 1.2 21
2. 5,3

QUESTÃO DE AULA 8

1. Opção (A)
- 2.
- 2.1 Peso dos peixes capturados

Peso (em kg)	Número de peixes	Frequência relativa
$[0, 1[$	4	0,06
$[1, 2[$	15	0,23
$[2, 3[$	90	0,14
$[3, 4[$	18	0,28
$[4, 5[$	6	0,09
$[5, 6[$	6	0,09
$[6, 7[$	7	0,11

- 2.2 $\bar{x} \approx 3,3$

QUESTÃO DE AULA 9

1. Opção (A)
- 2.
- A. Afirmação falsa. $\bar{x} \approx 0,86$
- B. Afirmação verdadeira.
- C. Afirmação falsa. $P_{50} = 1$
- D. Afirmação verdadeira.

QUESTÃO DE AULA 10

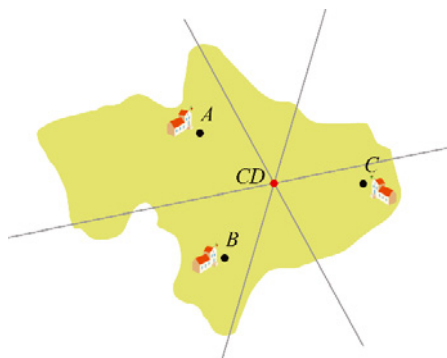
1. Opção (C)
2. 196,61

TEMA 3

Geometria sintética no plano

QUESTÃO DE AULA 11

1. Opção (A)
- 2.



QUESTÃO DE AULA 12

- Opção (D)
- $\frac{2\sqrt{445}}{5}$ u.c.

QUESTÃO DE AULA 13

- Opção (C)
- $2\sqrt{19}$ u.a.

TEMA 4
Funções

QUESTÃO DE AULA 14

- Opção (C)
 - $D_f =]-10, 14]; D'_f = [-9, 8]$
 - f é estritamente crescente em $]-10, -8]$ e em $[-3, 4]$ e é estritamente decrescente em $[-8, -3]$ e em $[8, 14]$; f é constante em $[4, 8]$.
- Apresenta máximos relativos: 4, 6 e 8, sendo 8 máximo absoluto.
- Apresenta mínimos relativos: $-9, -4$ e 4 , sendo -9 mínimo absoluto.

2.3 $\{-8\} \cup [8, 9]$

2.4

x	-10		-6		2		12		14
$f(x)$	n.d.	+	0	-	0	+	0	-	-4

2.5 $D_g =]-10, -6] \cup [2, 12]$

QUESTÃO DE AULA 15

- Opção (B)
- $\frac{125}{2}$ u.a.

QUESTÃO DE AULA 16

- Opção (B)
- $V\left(-\frac{3}{2}; -\frac{25}{4}\right)$
 - $\{-4, 1\}$
 - $]-\infty, -3[\cup]2, +\infty[$

QUESTÃO DE AULA 17

- Opção (D)
- $(-3, 9)$ e $(5, 25)$
- ≈ 51 u.a.

QUESTÃO DE AULA 18

- 800 €
 - 20 dias
- $f(x) = \begin{cases} -2(x+3)^2 + 5, & \text{se } -4 < x \leq -1 \\ x-2 & \text{se } -1 < x \leq 4 \\ 2 & \text{se } 4 < x \leq 9 \end{cases}$

QUESTÃO DE AULA 19

- Opção (D)
- $-3 + 12\sqrt{2}$
 - $]-\infty, -6[\cup]-1, +\infty[$
 - $A(-1,35; -2,45)$

TEMA 5
Geometria analítica

QUESTÃO DE AULA 20

- Opção (B)
- $y = 4$
 - $(3, 6)$
 - $y = -3x + 12$
 - $2\sqrt{13}$ u.c.
- $x \geq 0 \wedge y \geq \frac{4}{3}x - 4 \wedge y \geq 2 \wedge y \leq -\frac{2}{3}x + 8$

QUESTÃO DE AULA 21

- Opção (C)
- Ao cuidado do aluno.
 - $B(6, -1)$
 - $(12 + 2\sqrt{5})$ u.c.

QUESTÃO DE AULA 22

- Opção (B)
- Ao cuidado do aluno.
 - $y \leq \frac{2}{3}x + 3 \wedge y \geq -\frac{3}{2}x - \frac{7}{2} \wedge x \leq 0 \wedge y \geq 0$
 - $(-1, 3)$ e $(2, 1)$

QUESTÃO DE AULA 23

- Opção (D)
- $x = 4$
 - $z = 8$
 - $x = 4 \wedge y = 4$
 - $y = 2$
 - $(0, 4, 20)$

QUESTÃO DE AULA 24

1. Opção (B)

2.

2.1 $x = -4$

2.2 $12x - 2y - 4z + 29 = 0$

2.3 $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 17$

QUESTÃO DE AULA 25

1. Opção (A)

2.

2.1 $y = \frac{4}{9}x + \frac{13}{9}$

2.2 $(x, y) = (0, 0) + k(4, -1), k \in \mathbb{R}$

2.3 $(x+1)^2 + (y-1)^2 \leq 18 \wedge y \leq -x-3 \wedge$
 $\wedge y \geq \frac{4}{9}x + \frac{4}{3}$

2.4 $(x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$

QUESTÃO DE AULA 26

1. Opção (A)

2.

2.1 Ao cuidado do aluno.

2.2 $(x, y, z) = (2, 2, 8) + k(2, 3, 3), k \in \mathbb{R}$

2.3 $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}, \sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$

2.4 $2\sqrt{21}$